

- Contexto de la práctica
- Elementos clave de Route 53
- Preparación por parte del profesor/creador de la zona Hosteada
 - Como se ha realizado
- Cada alumnos en la zona Hosteada
- (La profesora) delegación del subdominio al alumno
- A partir de ahora, cada alumno gestiona SU DNS
- **Principales parámetros y registros de Route 53**
- Crear EC2 para página principal
 - Consideraciones de la IP fija, Elastic IP
- Apache instalado, página HTML de prueba
 - HTTP
 - HTTPS
- Consideraciones importantes
- Flujo visual de la práctica
- Resumen pedagógico
- Entrega: Un documento en el que se vea la evidencia de https
 - IMPORTANTE

Contexto de la práctica

- Cada alumno tendrá una **EC2** con una página web simple.
- Cada alumno creará un **subdominio interno** dentro del **Hosted Zone** que se facilitará para apuntar a su EC2.
- El dominio de laboratorio (**590183782760-claseawsacademy.com**) **no existe en Internet**, solo funciona dentro de AWS. (No tenemos dominio, por lo tanto lo haremos dentro del laboratorio de AWS)
 - Para una práctica externa real se necesitaría un dominio registrado, pero para nuestro aprendizaje **es suficiente con IP y Hosted Zone interna**.
- Se añadirá **HTTPS** con certificado autofirmado para aprender seguridad básica.

Elementos clave de Route 53

Concepto	Qué es	Para qué sirve
Hosted Zone	Contenedor de registros DNS de un dominio	Donde se configuran subdominios y registros (A, CNAME, NS, TXT, MX)
Registro A	Apunta un subdominio o dominio a una IP (IPv4)	Ej.: alumno1.claseawsacademy.local → Elastic IP
Registro NS	Indica los servidores DNS que gestionan la zona	Obligatorio en toda zona

Concepto	Qué es	Para qué sirve
Registro SOA	Información de autoridad	Control de zona, correo admin, tiempos de actualización
Subdominio	Parte adicional del dominio	Permite que cada alumno tenga su propia URL interna: <code>alumno1.claseawsacademy.local</code>

Preparación por parte del profesor/creador de la zona Hosteada

Objetivo: **Crear Hosted Zone interna**

- Nombre: `590183782760-claseawsacademy.com` (ya creada por AWS Academy)
- Tipo: Public (aunque solo se use internamente)

Como se ha realizado

1. Crear el dominio principal para la clase (Esta opción no la podemos realizar ya que genera costes reales, podemos usar un dominio previamente registrado)

Route 53 → **Domains** → **Register Domain**

2. Crear la zona hospedada (Hosted Zone)

Route 53 → Hosted zones → **Create Hosted Zone**

- **Nombre:** claseawsacademy.com
- **Tipo:** Public Hosted Zone // Private Hosted Zone (sin dominio registrado y todos los que quieran encontrar el DNS han de estar en la misma VPN)
- AWS genera automáticamente:
 - 4 servidores **NS**
 - 1 registro **SOA**

NS (Name Server): servidores DNS autorizados para resolver la zona **SOA (Start of Authority):** información de autoridad y control

3. Configurar los registros NS del dominio principal

- Si el dominio lo registraste fuera de AWS: → copiar los 4 NS que te da Route 53 → pegarlos en tu registrador
- Si no aparecerán directamente en tu zona hosteada

4. Crear un registro base Crear un registro **A** o **CNAME** para que la raíz (claseawsacademy.com) apunte a una página o servidor informativo. Pon la IP fija de tu EC2.(a continuación vemos como añadir una IP fija a nuestra EC2)

Cada alumnos en la zona Hosteada

Cada alumno administrará **su propio subdominio** desde su propia Hosted Zone.

1. El alumno crea su Hosted Zone. Cada alumno debe crear una Hosted Zone con el nombre EXACTO de su subdominio:

Ejemplo alumno 1:

```
alumno1.claseawsacademy.com
```

- Veamos que nombre dar a cada uno de nuestra zona hosteada siguiendo el siguiente archivo. [Hosted Zones](#)
- Ruta: Route 53 → **Hosted Zones** → **Create Hosted Zone**
- AWS le dará:
 - sus propios **4 Nameservers (NS)**
 - su propio **SOA**
- El alumno copiará en el documento sus 4 NS** Busca algo como esto.

```
ns-xxx.awsdns-xx.com  
ns-yyy.awsdns-yy.net  
ns-zzz.awsdns-zz.org  
ns-aaa.awsdns-aa.co.uk
```

(La profesora) delegación del subdominio al alumno

En el Hosted Zone principal **claseawsacademy.com**: Route 53 → Hosted Zones → claseawsacademy.com → **Create Record** Crear:

- **Name:** alumno1
- **Tipo:** NS
- **Valor:** los 4 NS que dio el alumno

```
alumno1.claseawsacademy.com.  NS  ns-123.awsdns.com  
                                ns-456.awsdns.net  
                                ns-789.awsdns.org  
                                ns-012.awsdns.co.uk
```

Esto **transfiere la autoridad** del subdominio al alumno. A partir de aquí, **todo lo que configure el alumno afecta solo a su subdominio**.

Esquema actualizado (con delegación DNS)

Dominio: **claseawsacademy.com** Hosted Zone principal (profesora)

- | NS → nameservers del dominio principal
- | SOA
- | alumno1.claseawsacademy.com → NS (delegado al alumno)
- | alumno2.claseawsacademy.com → NS (delegado al alumno)
- | alumno3.claseawsacademy.com → NS (delegado al alumno)

Cada alumno tiene su propia Hosted Zone. Hosted Zone alumno1.claseawsacademy.com:

- | NS → nameservers del alumno (autoridad delegada)
- | SOA
- | A → IP de su EC2

A partir de ahora, cada alumno gestiona SU DNS

Dentro de su Hosted Zone suele configurar:

- A alumno1.claseawsacademy.com → IP de su EC2

o un CNAME.

Principales parámetros y registros de Route 53

Registro / Parámetro	Qué hace	Uso típico
A	Nombre → IPv4	alumno1.claseawsacademy.com → 54.12.34.56
AAAA	IPv6	En redes compatibles
CNAME	Alias a otro nombre	web.alumno1 → alumno1.claseawsacademy.com
NS	Delegación DNS	Tú delegas alumno1 → NS del alumno
SOA	Autoridad DNS	Generado automáticamente
MX	Servidores de correo	No usado en esta práctica
TXT	Validaciones	Opcional

Registro / Parámetro	Qué hace	Uso típico
Alias	Alias a recurso AWS	CloudFront, S3, etc.

Crear EC2 para página principal

Cómo asignar una IP estática (Elastic IP) paso a paso

1. Crear la EC2 normalmente. (No aparece ninguna opción de "IP estática" en el asistente de lanzamiento.)
2. Ir al menú de Elastic IPs En la consola AWS:

EC2 → Network & Security → Elastic IPs → Allocate Elastic IP

Pulsa: **Allocate Elastic IP address** y Confirmas Ya tienes una IP estática reservada.

3. Asociar la Elastic IP a tu instancia EC2. Después de crearla:

- Seleccionas la IP en la lista de Elastic IPs
- Clic en **Actions** → **Associate Elastic IP address**
- Seleccionas:
- **Resource type:** Instance
- **Instance:** tu EC2
- (Opcional) Private IP: se autocompleta
- - Confirmar La EC2 ahora tiene una **IP pública fija que nunca cambia**, incluso si reinicias.

Consideraciones de la IP fija, Elastic IP

Elastic IP (IP fija) y consumo

1. Una EC2 con Elastic IP activa

- Mientras la EC2 está **running**, pagas solo por la instancia según el tipo de máquina.
- La Elastic IP **no genera coste extra** mientras esté asociada a una instancia en uso.

2. EC2 parada (stopped)

- La instancia **ya no consume CPU**, solo almacenamiento EBS → coste muy bajo.
- **Si la Elastic IP sigue asociada a la instancia parada**, AWS cobra un pequeño cargo por **IP sin uso**, aproximadamente \$0.005 por hora.
- Por eso se recomienda **desasociar o liberar Elastic IP** si no la necesitas mientras la instancia está parada.

3. Desasociar la Elastic IP de la EC2

1. Ve a **EC2** → **Elastic IPs**
2. Selecciona la IP que quieres liberar
3. **Actions** → **Disassociate Elastic IP**

4. Confirma

5. Ahora la IP ya no está asociada a ninguna instancia y podrás **liberarla**.

4. **Liberar directamente si no está asociada** 6. Selecciona la Elastic IP 7. **Actions** → **Release Elastic IP** 8. Confirma

Nota: si la IP estaba asociada a una EC2 parada, **primero hay que desasociarla**, luego se puede liberar. Una vez liberada, la IP vuelve al pool de AWS y **ya no puedes garantizar recuperarla**. Solo hazlo si **no necesitas la IP** para tu EC2 ni otros recursos.

Apache instalado, página HTML de prueba

HTTP

- Lanzar EC2
- Instalar Apache
- Crear página HTML simple
- Apuntar registro A a Elastic IP
- Verificar que funciona con HTTP. (Verificar con `nslookup` o `dig` desde otra instancia)

HTTPS

(No hagas este paso hasta que funcione http)

- Instalar `mod_ssl` y OpenSSL
- Generar certificado autofirmado
- Configurar Apache para HTTPS
- Probar que funciona la página segura
- (Opcional) Redirigir HTTP → HTTPS

Configurar HTTPS

- Generar certificado autofirmado
- Configurar Apache para HTTPS
- Redirigir HTTP → HTTPS opcional

Validación

- Abrir la IP directamente: `http://ElasticIP` y `https://ElasticIP`
- Usar `nslookup alumnoX.590183782760-claseawsacademy.com`
- Captura de la página funcionando y del comando `curl`

Consideraciones importantes

- La práctica **funciona aunque no haya dominio registrado real**.
- Cada alumno puede probar subdominios, registros A, CNAME, HTTPS dentro de AWS.
- Elastic IP:

- Mientras está asociada a EC2 running → coste incluido
- Mientras EC2 está parada → pequeño coste
- Para liberar IP → desasociar primero, luego liberar
- **www** es solo un subdominio opcional.
- HTTPS autofirmado sirve para práctica, navegadores mostrarán advertencia.

Flujo visual de la práctica

```
Hosted Zone: 590183782760-claseawsacademy.com
├─ NS / SOA → control de la zona
├─ A → IP EC2 profe
├─ www → IP EC2 profe (opcional)
├─ alumno1.590183782760-claseawsacademy.com → IP EC2 alumno1
├─ alumno2.590183782760-claseawsacademy.com → IP EC2 alumno2
└─ alumno3.590183782760-claseawsacademy.com → IP EC2 alumno3
```

- Cada subdominio apunta a la **Elastic IP** de la EC2 correspondiente.
- Cada alumno puede practicar **HTTP, HTTPS, registros DNS y subdominios**.

Resumen pedagógico

- Enseña conceptos de **DNS y subdominios**
- Practica **instalación de Apache y páginas web**
- Introduce **HTTPS con certificados autofirmados**
- Permite a cada alumno **controlar su propio subdominio** sin necesidad de dominio real

Entrega: Un documento en el que se vea la evidencia de https

IMPORTANTE

Es importante no olvidar la correcta configuración del **Security Group** y los permisos de la **instancia EC2**. El Security Group debe permitir el tráfico entrante en los puertos **80 (HTTP)** y **443 (HTTPS)** para que la página sea accesible desde Internet. Además, la EC2 debe tener los permisos adecuados tanto a nivel de red como de sistema, incluyendo reglas de salida permitidas y permisos de lectura sobre los archivos del certificado y la configuración de Apache. Sin esta configuración, la comunicación segura no funcionará correctamente aunque el servidor esté bien instalado.